

LAPORAN PRAKTIKUM

PEKAN 1

**CLASS, OBJECT, CONSTRUCTOR DAN METHOD
INTERAKSI OBJEK & MANIPULASI STATE (MINI BANK)**



OLEH:

LEXI MULIA YUNASPI

2511531006

KELAS B

MATA KULIAH PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

DOSEN PENGAMPU : NURFIAH, S.ST, M.KOM

ASISTEN PRAKTIKUM : EZZA ADDINI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan Praktikum 1 Pemrograman Berorientasi Objek ini dapat diselesaikan. Laporan ini dibuat sebagai dokumentasi proses praktikum mengenai class, object, constructor, method, serta interaksi objek melalui program Mini Bank berbasis Command Line Interface (CLI).

Pada praktikum ini penulis membuat program menggunakan bahasa Java dan Eclipse. Program dasar terdiri dari class Rekening dan Main, kemudian dikembangkan pada bagian tugas dengan penambahan fitur tarik tunai serta penyimpanan beberapa rekening menggunakan ArrayList. Pada laporan ini source code tidak ditampilkan sekaligus dalam satu blok panjang, tetapi dipisahkan menjadi beberapa bagian kecil agar fungsi setiap bagian kode lebih mudah dipahami.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan berikutnya dapat dibuat dengan lebih baik. Semoga laporan ini dapat membantu menjelaskan proses praktikum dan menjadi dokumentasi hasil pengerjaan program.

Padang, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	2
1.3 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Persiapan Project dan Package.....	3
2.2 Program Dasar - Class Rekening.....	5
2.3 Program Dasar - Class Main.....	9
2.4 Tugas Praktikum - Class TugasPekan1.Rekening.....	14
2.5 Tugas Praktikum - Class TugasPekan1.Main.....	19
2.6 Pengujian dan Hasil Praktikum.....	25
BAB III PENUTUP.....	27
3.1 Kesimpulan.....	28
3.2 Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman Berorientasi Objek merupakan pendekatan pemrograman yang menyusun program berdasarkan objek dan class. Pada Praktikum 1, konsep tersebut diterapkan melalui program Mini Bank sederhana yang dijalankan melalui Command Line Interface (CLI). Program ini dipilih karena proses perubahan data saldo dapat terlihat secara langsung ketika sebuah method dipanggil.

Sesuai modul praktikum, materi utama yang dipelajari adalah class, object, constructor, dan method. Class digunakan sebagai cetak biru untuk membuat objek, sedangkan object merupakan bentuk nyata dari class yang mempunyai state sendiri. Constructor digunakan ketika objek pertama kali dibuat untuk memberikan nilai awal, sedangkan method digunakan untuk menjalankan perilaku atau operasi terhadap objek.

Pada tahap awal, program hanya mengelola satu rekening aktif. Setelah bagian tugas dikerjakan, program dikembangkan agar mempunyai fitur tarik tunai dan dapat menyimpan lebih dari satu rekening menggunakan ArrayList. Dengan demikian, praktikum tidak hanya memperkenalkan pembuatan class, tetapi juga memperlihatkan bagaimana state sebuah object dapat dimanipulasi melalui interaksi pengguna.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami cara membuat class sebagai model dari entitas dunia nyata.
2. Memahami pembuatan object dan state yang dimiliki oleh object.
3. Memahami penggunaan constructor untuk memberikan state awal object.
4. Memahami penggunaan method untuk memanipulasi state melalui program CLI.
5. Mengimplementasikan fitur tarik tunai sesuai aturan pada modul.

6. Mengembangkan program agar dapat menyimpan beberapa rekening menggunakan ArrayList.

1.3 Manfaat Praktikum

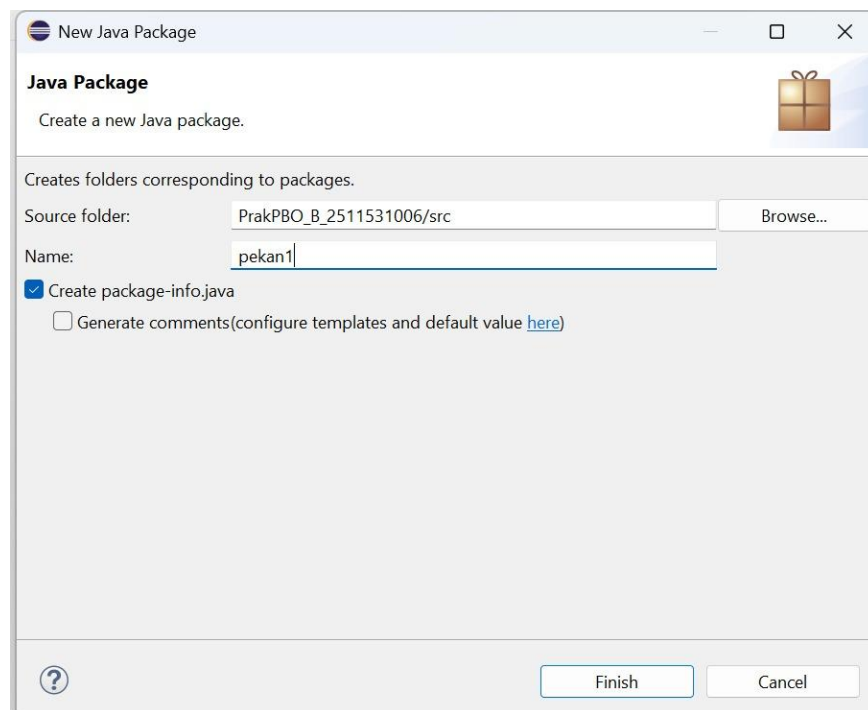
Praktikum ini membantu penulis memahami hubungan antara class, object, constructor, dan method melalui contoh yang sederhana. Selain itu, penulis dapat melihat secara langsung perubahan nilai saldo setelah method setor tunai atau tarik tunai dijalankan. Penggunaan ArrayList pada bagian tugas juga memberikan pemahaman awal mengenai pengelolaan beberapa object dalam satu program.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Persiapan Project dan Package

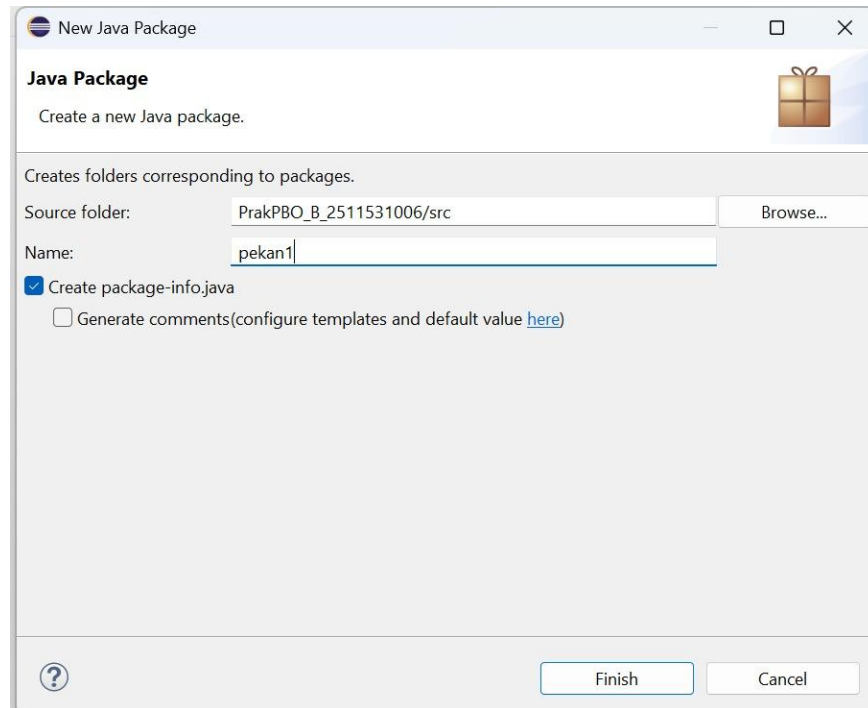
Project yang digunakan pada praktikum ini adalah PrakPBO_B_2511531006. Di dalam project terdapat source folder dan beberapa package yang digunakan untuk memisahkan program dasar dengan program tugas. Pada pengerjaan ini terdapat empat class utama yang dibahas, yaitu `pekan1.Rekening`, `pekan1.Main`, `TugasPekan1.Rekening`, `TugasPekan1.Main`.



Gambar 2.1 Pembuatan package pekan1

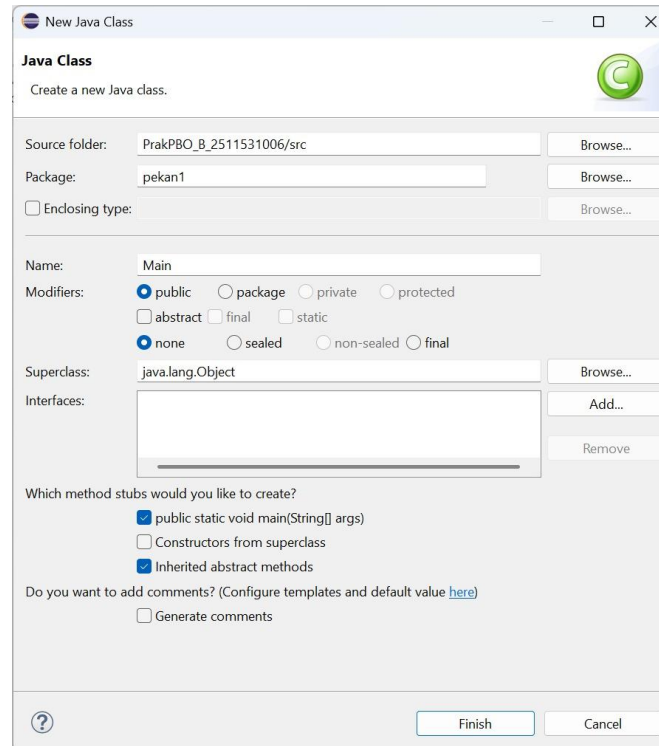
Pada membuat package, bagian Source folder diarahkan ke PrakPBO_B_2511531006/src. Nama package yang digunakan pada program dasar adalah pekan1. Pilihan Create package-

info.java dapat dibiarkan aktif seperti pada tampilan Eclipse. Setelah tombol Finish dipilih, package akan muncul di dalam folder src dan siap digunakan untuk membuat class.



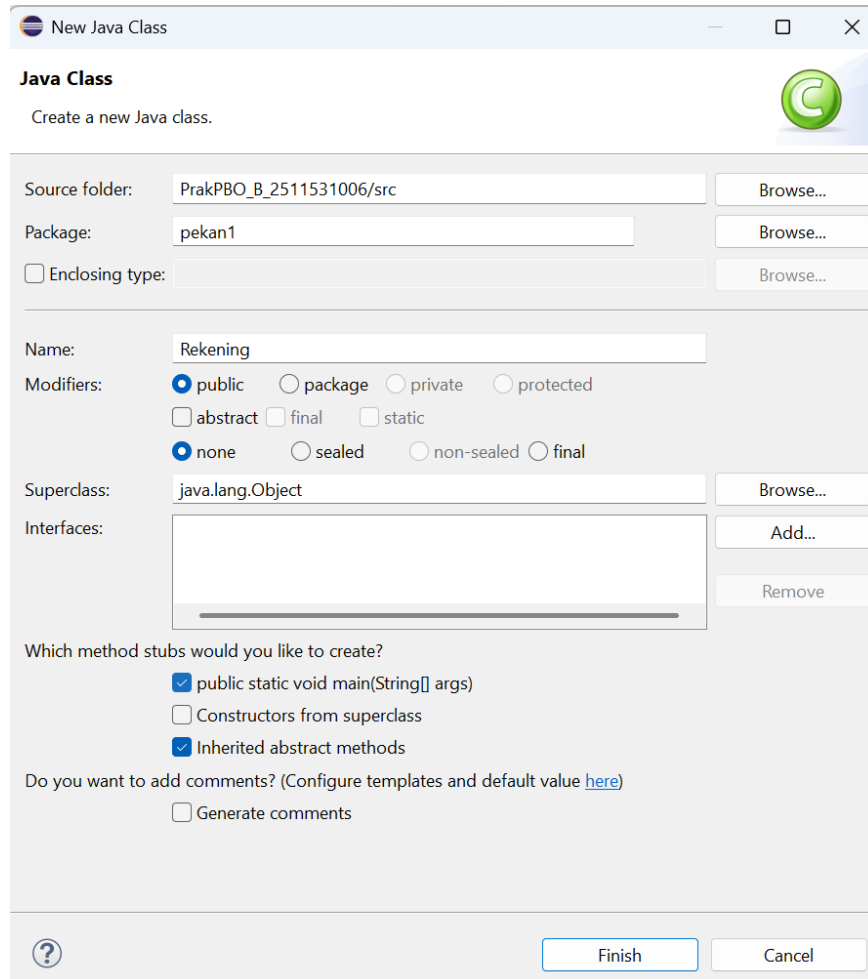
Gambar 2.2 Pembuatan package untuk bagian tugas

Untuk bagian tugas dibuat package TugasPekan1. Package ini digunakan sebagai tempat class hasil pengembangan dari program dasar. Dengan adanya package terpisah, perubahan fitur seperti tarik tunai dan multi-akun tidak bercampur dengan program dasar.



Gambar 2.3 Pembuatan class Rekening

Class Rekening dibuat sebagai class model yang menyimpan data rekening dan menyediakan method untuk melakukan operasi pada saldo. Pada pembuatan class, modifier public dipilih agar class dapat digunakan dari class lain. Method main tidak diperlukan pada class Rekening karena class ini bukan pusat eksekusi program.



Gambar 2.4 Pembuatan class Main

Class Main digunakan sebagai tempat utama program dijalankan. Karena Main memiliki method main, class ini yang menerima input pengguna, menampilkan menu, dan memanggil method pada object Rekening. Pola pembagian ini sesuai dengan konsep sederhana PBO pada modul, yaitu Rekening sebagai model dan Main sebagai pengatur interaksi pengguna.

2.2 Program Dasar - Class pekan1.Rekening

Class pertama yang dibuat adalah Rekening.java pada package pekan1. Sesuai modul, class ini berfungsi sebagai model utama rekening. Di dalamnya terdapat atribut sebagai state,

constructor untuk memberikan nilai awal, dan beberapa method sebagai behavior yang dapat mengubah atau menampilkan state rekening.

a. Package dan deklarasi class

```
1 package pekan1;  
2  
3 public class Rekening {  
4
```

Baris package pekan1 menunjukkan bahwa class Rekening ditempatkan di dalam package pekan1. Setelah itu dibuat class dengan nama Rekening dan modifier public. Class ini menjadi cetak biru untuk objek rekening yang nantinya dibuat oleh class Main. Jadi, data dan operasi yang berkaitan dengan rekening diletakkan terlebih dahulu di class ini.

b. Atribut atau state rekening

```
5     String nomorRekening;  
6     String namaPemilik;  
7     double saldo;  
8
```

Tiga baris tersebut merupakan atribut yang menyimpan state dari setiap object Rekening. nomorRekening digunakan untuk menyimpan identitas rekening, namaPemilik menyimpan nama pemilik, sedangkan saldo menyimpan jumlah uang yang dimiliki. Setiap object Rekening dapat mempunyai nilai atribut yang berbeda sehingga satu rekening tidak harus memiliki data yang sama dengan rekening lainnya.

c. Constructor Rekening

```
9     public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {  
10         nomorRekening = nomor;  
11         namaPemilik = nama;  
12         saldo = saldoAwal;  
13     }
```

Bagian ini merupakan constructor yang akan dijalankan ketika object Rekening dibuat menggunakan keyword new. Constructor menerima tiga parameter, yaitu nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal. Nilai dari parameter tersebut kemudian dimasukkan ke atribut object. Dengan cara ini, object langsung mempunyai data awal ketika berhasil dibuat.

d. Pesan saat rekening dibuat

```
13  
14         System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik  
15                             + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);  
16     }
```

Kode tersebut digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna bahwa rekening berhasil dibuat. Nama pemilik dan saldo ditampilkan menggunakan nilai atribut yang sudah diisi pada constructor. Output ini juga membantu saat pengujian karena kita dapat melihat bahwa object Rekening benar-benar berhasil dibuat dan mempunyai saldo awal yang sesuai.

e. Method setorTunai

```
18     public void setorTunai(double nominal) {  
19         if (nominal > 0) {  
20             saldo += nominal;  
21         }  
22     }
```

Method setorTunai digunakan untuk menambahkan uang ke saldo rekening. Parameter nominal menunjukkan jumlah uang yang akan disetorkan. Kondisi if memastikan bahwa nominal harus lebih besar dari nol. Jika syarat terpenuhi, nilai saldo ditambah dengan nominal sehingga state object berubah setelah method dijalankan.

f. Output setor tunai

```
21  
22         System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal  
23                             + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);  
24     } else {  
25         System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");  
26     }  
27 }
```

Setelah saldo berhasil ditambah, program menampilkan pesan bahwa transaksi setor berhasil beserta saldo terbaru. Jika nominal yang dimasukkan tidak memenuhi syarat, bagian else akan menampilkan pesan kegagalan. Jadi method ini tidak hanya mengubah saldo, tetapi juga memberikan respon kepada pengguna berdasarkan kondisi input.

g. Method cekInformasi

```

28
29 public void cekInformasi() {
30     System.out.println("--- INFO REKENING ---");
31     System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);

```

iMethod cekInformasi digunakan untuk menampilkan data rekening yang sedang digunakan. Program menampilkan nomor rekening sebagai identitas object. Method ini tidak mengubah saldo karena tugasnya hanya membaca dan menampilkan state yang sudah tersimpan.

h. Menampilkan nama dan saldo

```

32         System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
33         System.out.println("Saldo Akhir   : Rp" + saldo);
34         System.out.println("-----");
35     }
36 }

```

Tiga baris ini melanjutkan tampilan informasi rekening dengan menampilkan nama pemilik dan saldo terakhir. Garis pembatas digunakan agar hasil di console terlihat lebih rapi. Dari output ini dapat diketahui apakah perubahan saldo dari method setorTunai sudah tersimpan pada object yang sama.

2.3 Program Dasar - Class pekan1.Main

Class kedua adalah Main.java pada package pekan1. Class ini sesuai dengan bagian modul yang menjelaskan pembuatan Engine CLI. Main bertugas menerima input pengguna melalui Scanner, menampilkan menu, menjalankan perulangan, dan memanggil method yang ada pada object Rekening.

a. Package dan Scanner

```

1 package pekan1;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Main {

```

Program Main ditempatkan pada package pekan1 agar berada pada kelompok yang sama dengan class Rekening dasar. Library Scanner diimpor dari java.util karena program membutuhkan input dari keyboard. Setelah itu dibuat class Main sebagai

pusat eksekusi program. Pembagian ini membuat fungsi menerima input tidak dicampur dengan fungsi penyimpanan data rekening.

b. Method main dan Scanner

```
public static void main(String[] args) {  
    Scanner input = new Scanner(System.in);  
    Rekening akunAktif = null;  
    boolean isRunning = true;
```

Method main merupakan titik awal ketika program Java dijalankan. Object Scanner dibuat untuk membaca input pengguna melalui console. Variabel akunAktif awalnya bernilai null karena belum ada rekening yang dibuat. Variabel isRunning digunakan sebagai penanda agar perulangan menu dapat terus berjalan sampai pengguna memilih keluar.

c. Menampilkan judul dan perulangan menu

```
11  
12         System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");  
13  
14         while (isRunning) {  
15  
16             System.out.println("\nMenu Utama:");
```

Program terlebih dahulu menampilkan judul Mini Bank. Setelah itu while digunakan agar menu dapat muncul berulang kali tanpa harus menjalankan program dari awal. Selama isRunning masih bernilai true, pengguna dapat memilih berbagai operasi yang tersedia. Perulangan akan berhenti ketika nilai isRunning diubah menjadi false pada pilihan keluar.

d. Menu utama

```
17         System.out.println("1. Buka Rekening Baru");  
18         System.out.println("2. Setor Tunai");  
19         System.out.println("3. Tarik Tunai");  
20         System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");  
21         System.out.println("0. Keluar");  
22         System.out.print("Pilih menu: ");
```

Bagian ini menampilkan pilihan menu yang dapat dipilih oleh pengguna. Pada program dasar, menu tarik tunai masih berupa bagian yang akan dikerjakan pada tugas mandiri, sesuai alur modul. Menu buka rekening digunakan untuk membuat

object, menu setor untuk memanipulasi saldo, dan menu cek informasi untuk melihat data rekening.

e. Membaca pilihan pengguna

```
23  
24         int pilihan = input.nextInt();  
25         input.nextLine();  
26  
27         switch (pilihan) {
```

Input menu dibaca menggunakan nextInt karena pilihan berbentuk angka. Setelah itu nextLine digunakan untuk membersihkan sisa enter sehingga pembacaan teks berikutnya tidak terganggu. Nilai pilihan kemudian diproses menggunakan switch. Dengan struktur ini, setiap nomor menu dapat mempunyai proses yang berbeda.

f. Membuka rekening

```
28  
29         case 1:  
30             System.out.print("Masukkan No Rekening: ");  
31             String no = input.nextLine();  
32  
33             System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");  
34             String nama = input.nextLine();
```

Pada case 1 program meminta nomor rekening dan nama pemilik. Kedua data tersebut disimpan sementara pada variabel no dan nama. Selanjutnya program juga meminta saldo awal. Data yang dikumpulkan ini akan digunakan untuk membuat object Rekening baru melalui constructor.

g. Membuat object Rekening

```
35  
36         System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");  
37         double saldo = input.nextDouble();  
38  
39         akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);  
40         break;
```

Keyword new digunakan untuk membuat object Rekening berdasarkan data yang dimasukkan pengguna. Object tersebut kemudian disimpan pada variabel akunAktif. Karena program dasar hanya mempunyai satu variabel akun aktif, rekening baru akan menjadi rekening yang sedang digunakan. Proses ini merupakan contoh hubungan antara class, object, dan constructor.

h. Menu setor tunai

```
41  
42 case 2:  
43     if (akunAktif == null) {  
44         System.out.println(  
45             "Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
```

Sebelum melakukan setor tunai, program mengecek apakah akunAktif masih null. Jika belum ada rekening, pengguna diberi pesan bahwa rekening belum dimiliki. Pengecekan ini penting supaya method setorTunai tidak dipanggil pada object yang belum ada. Dengan demikian program lebih aman saat menerima berbagai kondisi input pengguna.

i. Memanggil method setorTunai

```
46         } else {  
47             System.out.print("Masukkan nominal setor: ");  
48             double setor = input.nextDouble();  
49  
50             akunAktif.setorTunai(setor);  
51         }  
52         break;
```

Jika akun aktif sudah tersedia, program meminta nominal setor dari pengguna. Nilai tersebut kemudian dikirim sebagai parameter ke method setorTunai milik akunAktif. Perubahan saldo dilakukan di dalam class Rekening, sedangkan Main hanya mengatur interaksi dan memanggil method. Pembagian tugas seperti ini membuat struktur program lebih mudah dipahami.

j. Menu tarik tunai pada program dasar

```
case 3:  
    System.out.println( "Fitur tarik tunai akan dikerjakan sebagai Tugas Mandiri.");  
    break;
```

Pada program dasar, menu nomor 3 belum melakukan penarikan saldo. Pesan tersebut menunjukkan bahwa fitur tarik tunai memang menjadi bagian latihan atau tugas sesuai modul. Karena itu, bagian ini kemudian dikembangkan pada package TugasPekan1. Perubahan tersebut dibahas pada bagian berikutnya.

k. Cek informasi dan keluar

```

case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println( "Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;

```

Menu nomor 4 digunakan untuk melihat informasi rekening. Sama seperti setor tunai, program terlebih dahulu memastikan akunAktif tidak null. Jika sudah ada rekening, method cekInformasi dipanggil sehingga data nomor rekening, nama, dan saldo tampil di console.

l. Mengakhiri program

```

case 0:
    isRunning = false;
    System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
    break;

```

Ketika pengguna memilih angka 0, nilai isRunning diubah menjadi false. Akibatnya kondisi while tidak lagi terpenuhi dan perulangan berhenti. Program kemudian menampilkan pesan penutup. Scanner selanjutnya ditutup agar resource input tidak dibiarkan terbuka.

2.4 Tugas Praktikum - Class TugasPekan1.Rekening

Setelah program dasar selesai, bagian tugas dikembangkan sesuai instruksi pada modul. Tugas pertama adalah implementasi fitur tarik tunai dengan aturan saldo tidak boleh minus dan minimal penarikan Rp10.000. Oleh karena itu class Rekening pada package TugasPekan1 mempunyai method tambahan tarikTunai selain method yang sudah ada pada program dasar.

a. Package dan class tugas

```

1 package TugasPekan1;
2
3 public class Rekening {
4
5     String nomorRekening;
6     String namaPemilik;
7     double saldo;

```

Class Rekening pada bagian tugas dibuat dalam package TugasPekan1 agar terpisah dari program dasar. Atribut yang digunakan tetap sama, yaitu nomor rekening, nama pemilik, dan saldo. Pemisahan package ini membantu menunjukkan bahwa class tersebut merupakan versi yang sudah dikembangkan untuk memenuhi tugas.

b. Constructor pada class tugas

```

9 public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
10     nomorRekening = nomor;
11     namaPemilik = nama;
12     saldo = saldoAwal;

```

Constructor tetap digunakan untuk memberikan state awal object. Nilai nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal diambil dari parameter yang diberikan ketika object dibuat. Dengan begitu, setiap rekening yang dibuat pada program tugas mempunyai identitas dan saldo awal sendiri.

c. Method setor tunai tetap digunakan

```

17
18 public void setorTunai(double nominal) {
19     if (nominal > 0) {
20         saldo += nominal;

```

Fitur setor tunai tetap dipertahankan pada versi tugas karena fitur tersebut merupakan bagian dari program dasar. Kondisi nominal lebih dari nol tetap digunakan agar saldo tidak bertambah akibat input nol atau negatif. Jika setor berhasil, state saldo object akan berubah sesuai nominal yang dimasukkan.

d. Awal method tarikTunai

```

27 public void tarikTunai(double nominal) {
28
29     if (nominal > saldo) {
30         System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);

```

Method tarikTunai merupakan fitur baru yang diminta pada tugas. Kondisi pertama mengecek apakah nominal penarikan lebih besar daripada saldo. Jika iya, transaksi

tidak boleh dilakukan karena dapat menyebabkan saldo menjadi minus. Program justru menampilkan peringatan bahwa saldo tidak mencukupi, sesuai aturan yang diberikan pada modul.

e. Aturan minimal penarikan

```
    } else if (nominal < 10000) {  
        System.out.println(  
            "Transaksi Gagal : Minimal nominal penarikan 10.000");
```

Setelah saldo mencukupi, program memeriksa syarat kedua, yaitu nominal penarikan minimal Rp10.000. Jika nominal lebih kecil dari nilai tersebut, saldo tidak dikurangi. Program menampilkan pesan peringatan sesuai format pada modul. Dengan adanya dua pemeriksaan ini, transaksi yang tidak memenuhi aturan dapat ditolak tanpa membuat program crash.

f. Penarikan berhasil

```
    } else {  
        saldo -= nominal;  
        System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal+ " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);  
    }  
}
```

Jika nominal tidak lebih besar dari saldo dan tidak kurang dari Rp10.000, transaksi dianggap valid. Nilai saldo kemudian dikurangi dengan nominal penarikan. Setelah itu program menampilkan nominal yang ditarik dan saldo terbaru. Bagian ini menunjukkan manipulasi state object karena nilai atribut saldo berubah setelah method dijalankan.

g. Method cekInformasi pada tugas

```
42 public void cekInformasi() {  
43     System.out.println("--- INFO REKENING ---");  
44     System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);  
45     System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);  
46     System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);  
47     System.out.println("-----");  
48 }  
49 }
```

Method cekInformasi pada class tugas tetap digunakan untuk melihat keadaan rekening setelah transaksi. Ini berguna saat pengujian karena saldo dapat

dibandingkan sebelum dan sesudah setor atau tarik tunai. Dengan melihat saldo akhir, pengguna dapat memastikan bahwa perubahan state sudah terjadi sesuai transaksi yang berhasil.

2.5 Tugas Praktikum - Class TugasPekan1.Main

Tugas kedua pada modul adalah Tantangan Multi-Akun. Program dasar hanya mempunyai satu variabel akunAktif sehingga rekening lama dapat tertimpa ketika rekening baru dibuat. Pada versi tugas, penyimpanan diubah menggunakan `ArrayList<Rekening>` sehingga beberapa object Rekening dapat disimpan sekaligus. Selain itu, ditambahkan menu Ganti Akun untuk mencari rekening berdasarkan nomor rekening.

a. Import ArrayList dan Scanner

```
1 package TugasPekan1;  
2  
3 import java.util.ArrayList;  
4  
5  
6 public class Main {
```

Pada Main versi tugas terdapat dua library yang digunakan. Scanner tetap diperlukan untuk menerima input dari pengguna, sedangkan ArrayList digunakan sebagai collection untuk menyimpan banyak object Rekening. Ini merupakan perubahan penting dibandingkan program dasar yang hanya menyimpan satu object melalui akunAktif.

b. Menyiapkan daftar rekening

```
Scanner input = new Scanner(System.in);  
  
ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<Rekening>();  
Rekening akunAktif = null;  
boolean isRunning = true;
```

Variabel daftarRekening digunakan sebagai tempat menyimpan seluruh rekening yang berhasil dibuat. Tipe datanya `ArrayList<Rekening>`, artinya isi collection berupa object dari class Rekening. akunAktif tetap dipertahankan untuk menunjukkan rekening mana yang sedang digunakan pada saat itu. Jadi, daftarRekening

menyimpan semua akun, sedangkan akunAktif menunjuk satu akun yang sedang aktif.

c. Menu yang sudah dikembangkan

```
--
20         System.out.println("\nMenu Utama:");
21         System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
22         System.out.println("2. Setor Tunai");
23         System.out.println("3. Tarik Tunai");
24         System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
25         System.out.println("5. Ganti Akun");
26         System.out.println("6. Keluar");
27         System.out.print("Pilih menu: ");
--
```

Menu versi tugas mempunyai tambahan pilihan nomor 5 yaitu Ganti Akun. Pilihan nomor 3 sekarang sudah terhubung dengan method tarikTunai. Pilihan Ganti Akun diperlukan karena program dapat menyimpan lebih dari satu rekening, sehingga pengguna perlu cara untuk memilih rekening lain yang sudah tersimpan.

d. Membuat rekening baru dan memasukkannya ke ArrayList

```
Rekening rekeningBaru =new Rekening(no, nama, saldo);
daftarRekening.add(rekeningBaru);
akunAktif = rekeningBaru;
```

Saat pengguna membuka rekening baru, object terlebih dahulu dibuat menggunakan constructor Rekening. Object tersebut kemudian ditambahkan ke daftarRekening dengan method add. Setelah disimpan, object yang sama dijadikan akunAktif sehingga rekening yang baru dibuat langsung menjadi akun yang sedang digunakan. Dengan cara ini rekening lama tetap berada di ArrayList dan tidak hilang.

e. Menu setor tunai pada akun aktif

```
50
51 case 2:
52
53     if (akunAktif == null) {
54
55         System.out.println(
56             "Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
57
58     } else {
59
60         System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
```

Pada menu setor tunai, pengecekan akun aktif tetap dilakukan. Hal ini penting karena pengguna bisa saja memilih setor sebelum membuka rekening. Jika akun aktif

tersedia, nominal setor dibaca dari input dan kemudian dikirim ke method `setorTunai`. Method pada class `Rekening` yang bertugas mengubah saldo, bukan `Main`.

f. Menu tarik tunai

```
68 case 3:
69
70     if (akunAktif == null) {
71
72         System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
73
74     } else {
75
76         System.out.print("Masukkan nominal tarik: ");
```

Menu nomor 3 sekarang sudah menjalankan fitur yang diminta pada tugas. Program tetap mengecek akun aktif sebelum meminta nominal penarikan. Jika akun tersedia, input nominal akan diteruskan ke method `tarikTunai`. Aturan saldo dan minimal penarikan kemudian diproses di class `Rekening`.

g. Memanggil `tarikTunai`

```
76         double tarik = input.nextDouble();
77
78         akunAktif.tarikTunai(tarik);
79     }
```

Nilai yang dimasukkan pengguna disimpan pada variabel `tarik`. Selanjutnya method `tarikTunai` dipanggil menggunakan `akunAktif` sebagai object yang menjalankan method. Jika transaksi berhasil, saldo akun aktif berkurang. Jika transaksi tidak memenuhi aturan, method hanya menampilkan pesan gagal tanpa mengubah saldo.

h. Menu ganti akun

```
96 case 5:
97
98     System.out.print("Masukkan nomor rekening: ");
99     String nomorCari = input.nextLine();
100
101     boolean ditemukan = false;
```

Menu Ganti Akun meminta nomor rekening yang ingin digunakan. Variabel `nomorCari` menyimpan nomor yang dimasukkan pengguna. Variabel `ditemukan` digunakan untuk menandai apakah rekening yang dicari benar-benar ada di dalam `ArrayList`. Nilai awalnya `false` karena pencarian belum dilakukan.

i. Mencari rekening dengan `for-each`

```

for (Rekening rekening : daftarRekening) {

    if (rekening.nomorRekening.equals(nomorCari)) {

        akunAktif = rekening;
        ditemukan = true;
    }
}

```

Perulangan for-each digunakan untuk memeriksa object Rekening satu per satu di dalam daftarRekening. Nomor rekening setiap object dibandingkan dengan nomor yang dimasukkan pengguna menggunakan equals. Jika ditemukan kecocokan, object tersebut dijadikan akunAktif. Dengan demikian pengguna dapat berpindah dari satu rekening ke rekening lainnya tanpa menghapus akun sebelumnya.

j. Pesan hasil pencarian akun

```

        System.out.println( "Akun berhasil diganti.");
        break;
    }
}

if (!ditemukan) {
    System.out.println("Rekening tidak ditemukan.");
}

```

Jika nomor rekening cocok, program menampilkan pesan bahwa akun berhasil diganti dan perulangan dihentikan. Jika seluruh isi ArrayList sudah diperiksa tetapi tidak ada yang cocok, variabel ditemukan tetap false. Kondisi tersebut membuat program menampilkan pesan bahwa rekening tidak ditemukan. Cara ini membuat fitur Ganti Akun tetap aman ketika pengguna memasukkan nomor yang tidak terdaftar.

k. Keluar dan menutup Scanner

```

    case 0:
        isRunning = false;
        System.out.println ( "Sistem ditutup. Terima kasih!");
        break;
    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
    }
}
input.close();

```

Pilihan 0 menghentikan perulangan dengan mengubah isRunning menjadi false. Setelah keluar dari perulangan, Scanner ditutup menggunakan input.close(). Penutupan Scanner dilakukan pada akhir program agar resource input ditutup dengan benar. Bagian ini sekaligus menandai bahwa proses program sudah selesai.

2.6 Pengujian dan Hasil Praktikum

Setelah empat class selesai dibuat, program diuji melalui console. Pengujian dilakukan pada program dasar untuk memastikan pembukaan rekening, setor tunai, dan pengecekan informasi berjalan. Program tugas kemudian diuji untuk memastikan tarik tunai, penolakan nominal di bawah Rp10.000, penolakan ketika saldo tidak mencukupi, pembuatan lebih dari satu rekening, dan Ganti Akun dapat berjalan.

```
Console X
Main [Java Application] C:\Users\Hype AMD\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hc
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 12345
Masukkan Nama Pemilik: lexa
Masukkan Saldo Awal: 100000
Rekening atas nama lexa berhasil dibuat dengan saldo Rp100000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Keluar
Pilih menu: 2
Masukkan nominal setor: 500000
Setor tunai Rp500000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp600000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Keluar
Pilih menu: 4
|--- INFO REKENING ---
No. Rekening : 12345
Nama Pemilik : lexa
Saldo Akhir  : Rp600000.0
|-----|
```

Gambar 2.5 Hasil pengujian program dasar

Berdasarkan hasil praktikum pada Console Eclipse, program Sistem Perbankan Mini berhasil dijalankan dengan baik. Pada percobaan pertama, pengguna memilih menu 1. Buka Rekening Baru, kemudian memasukkan nomor rekening 12345, nama pemilik lexa, dan saldo awal Rp100000. Setelah rekening berhasil dibuat, pengguna memilih menu 2. Setor Tunai dan memasukkan nominal Rp500000, sehingga saldo bertambah menjadi Rp600000. Selanjutnya dipilih menu 4. Cek Informasi Rekening, dan program menampilkan nomor rekening, nama pemilik, serta saldo akhir sebesar Rp600000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses pembuatan rekening, setor tunai, dan pengecekan informasi rekening dapat berjalan sesuai dengan program yang dibuat.

```
Console X
Main (1) [Java Application] C:\Users\Hype AMD\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.b
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 67890
Masukkan Nama Pemilik: lexa
Masukkan Saldo Awal: 300000
Rekening atas nama lexa berhasil dibuat dengan saldo Rp300000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 12345
Masukkan Nama Pemilik: lexi
Masukkan Saldo Awal: 600000
Rekening atas nama lexi berhasil dibuat dengan saldo Rp600000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Keluar
Pilih menu: 5
Masukkan nomor rekening: 67890
Akun berhasil diganti.
```

Gambar 2.6 Hasil pengujian fitur tugas

Pada pengujian ini, program digunakan untuk membuat dua rekening. Rekening pertama dibuat dengan nomor 67890, nama pemilik lexa, dan saldo awal Rp300000, kemudian rekening kedua dibuat dengan nomor 12345, nama pemilik lexi, dan saldo awal Rp600000. Setelah kedua rekening berhasil dibuat, pengguna memilih menu 5. Ganti Akun dan memasukkan nomor rekening 67890. Program kemudian menampilkan pesan “Akun berhasil diganti.”, yang menunjukkan bahwa fitur ganti akun berhasil mencari rekening berdasarkan nomor rekening dan menjadikan rekening tersebut sebagai akun yang aktif.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program Sistem Perbankan Mini berhasil dibuat menggunakan konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dengan bahasa Java. Program dapat digunakan untuk membuat rekening baru, melakukan setor tunai, melihat informasi rekening, serta mengganti akun yang sedang aktif. Data setiap rekening disimpan dalam ArrayList, sehingga program dapat menangani lebih dari satu rekening dalam satu program. Dari hasil pengujian pada console, proses pembuatan rekening dan pergantian akun juga dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang dibuat.

Praktikum ini juga membantu memahami penggunaan class, object, constructor, method, ArrayList, percabangan, perulangan, dan input Scanner dalam Java. Dengan membagi program menjadi beberapa class, seperti Rekening dan Main, kode menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketika nomor rekening yang sesuai dimasukkan pada menu Ganti Akun, program berhasil menemukan rekening dan menampilkan pesan “Akun berhasil diganti.”

3.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, program dapat dibuat lebih lengkap dengan menambahkan validasi input agar pengguna tidak dapat memasukkan data yang salah atau kosong. Fitur transaksi juga dapat dikembangkan, misalnya menambahkan riwayat transaksi, validasi saldo sebelum penarikan, serta informasi rekening yang lebih lengkap. Selain itu, kode dapat dibuat lebih rapi dengan menerapkan konsep PBO seperti encapsulation menggunakan private dan getter/setter. Dengan pengembangan tersebut, program akan

menjadi lebih aman, terstruktur, dan mendekati cara kerja sistem perbankan sederhana yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Nurfiah. Modul Praktikum PBO - Java. Praktikum 1: Class, Object, Constructor dan Method – Interaksi Objek & Manipulasi State (Mini Bank).

Deitel, P. J., & Deitel, H. M. (2017). Java: How to Program. Pearson.

Sierra, K., & Bates, B. (2005). Head First Java. O'Reilly Media.

Oracle. (2023). Java Documentation. Dokumentasi dasar bahasa pemrograman Java.

